# Instituto Tecnológico de Costa Rica

**Escuela de Ingeniería en Computadores**




## Análisis de Señales Mixtas

---

# Taller 3

## Avance del primer proyecto grupal

---


| Estudiante | Carné |
|---|---|
| Bolaños Barboza Gabriel | 2022327511 |
| García Izaguirre José | 2022437991 |
| Meléndez Sequeira Fabiola | 2023205341 |
| Gabriel Núñez Morales | 2021118024 |

**Profesor:**

Luis Alberto Chavarría Zamora


**30 de octubre de 2026**

## I. Introducción y alcance

El proyecto grupal propone un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido mediante microcontroladores conectados por comunicación alámbrica. Un nodo adquiere la señal contaminada y caracteriza su espectro; otra ruta aplica un filtro temporal FIR o IIR, mientras que una tercera utiliza FFT/IFFT y compara el desempeño mediante error cuadrático medio (MSE), relación señal a ruido (SNR), energía conservada y latencia. El procesamiento principal debe ejecutarse en los microcontroladores, aunque la computadora se utiliza para modelado y validación independiente [2].

El taller solicita prototipar el sistema completo en alto nivel, implementar el emisor en el microcontrolador con frecuencias establecidas y definir mediante diagramas una estrategia de validación del receptor [1]. Este informe describe el diseño de los módulos, los criterios de selección y el proceso de implementación del emisor. Se distinguen las verificaciones numéricas disponibles de la comprobación física, que todavía no se considera concluida.

La referencia de software corresponde a la copia consultada del repositorio del grupo: rama `development`, revisión `e4bbf1c`, y los módulos adicionales de la rama `feature/filtroIIR_Orquestador`, revisión `a784719` [3]. Esta identificación evita confundir el proyecto grupal con el radar acústico individual que también aparece en el repositorio.

## II. Arquitectura y proceso de diseño en alto nivel

Se partió de las señales y restricciones del proyecto para fijar una frecuencia de muestreo común y construir un banco reproducible. El generador produce la referencia limpia y añade ruido controlado; posteriormente se modelan la salida del emisor, la adquisición y las rutas de filtrado. La Figura 1 resume la arquitectura funcional prevista. El emisor es una fuente de prueba adicional y no sustituye al nodo de adquisición.

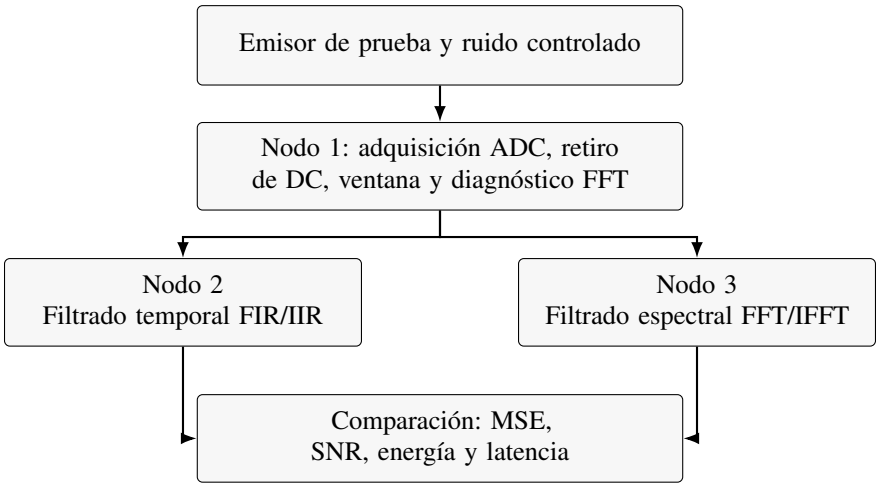



Figura 1. Arquitectura funcional de referencia; no representa una integración física ya validada.

El repositorio organiza el prototipo en módulos de generación, análisis, filtrado temporal, filtrado espectral y comparación. La rama adicional incorpora el modelo del emisor, el diagnóstico, los candidatos IIR y la coordinación del flujo de procesamiento. Esta separación permite verificar cada etapa antes de integrarla. Su existencia en software no demuestra todavía la ejecución completa en tiempo real sobre el hardware.

### *II-A. Señales, muestreo y tamaño de bloque*

Se adoptaron los parámetros de la Tabla I, definidos en las configuraciones y el plan de frecuencias del repositorio [3]. La señal compuesta de referencia es

$$s[n] = K\left[\sin\left(2\pi\frac{440n}{f_s}\right) + 0{,}55\sin\left(2\pi\frac{880n}{f_s} + 35^\circ\right) + 0{,}30\sin\left(2\pi\frac{1320n}{f_s} - 50^\circ\right)\right], \qquad (1)$$

donde $K$ se ajusta para limitar el pico absoluto a $0{,}8$. Las fases se convierten a radianes para la evaluación numérica. En la prueba contaminada se añade una interferencia de 2500 Hz y se ajusta su potencia para obtener una SNR digital inicial de 2 dB.

Tabla I
PARÁMETROS DE DISEÑO Y FINALIDAD.

| Parámetro | Valor | Criterio |
|---|---|---|
| Muestreo $f_s$ | 16 kHz | Consistencia entre generación y procesamiento. |
| Bloque FFT $N$ | 1024 | Compromiso entre resolución y latencia. |
| Salto espectral | 512 muestras | Solapamiento del 50 %. |
| Tonos útiles | 440, 880, 1320 Hz | Referencias del banco del repositorio. |
| Paso / rechazo | 1500 / 2300 Hz | Especificación base del filtro temporal. |
| PWM | 8 bits; 256 kHz objetivo | Reconstrucción mediante filtro RC. |
| Tabla de síntesis | 4000 muestras | Período común de los tonos seleccionados. |
| Salida | GPIO17 | Adaptación al cableado utilizado. |

La resolución espectral y el tiempo de adquisición de un bloque son

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = 15{,}625 \text{ Hz}, \qquad T_B = \frac{N}{f_s} = 64 \text{ ms}. \qquad (2)$$

Los 64 ms corresponden solamente a la duración del bloque: la latencia total añade procesamiento, comunicación y reconstrucción. Con ventana Hann, el ancho del lóbulo principal impone un compromiso entre separación de tonos y tiempo de observación. El plan del repositorio adopta una separación mínima de 80 Hz para su detector prototipo; no se interpreta este valor como una garantía universal de cualquier algoritmo.

Los tonos seleccionados están por debajo de $f_s/2 = 8$ kHz. Sin embargo, cumplir esta condición para la señal útil no elimina automáticamente el aliasing: también deben controlarse las componentes externas y los residuos de PWM antes del ADC.

### *II-B. Filtrado y evaluación*

La ruta temporal se modela mediante una ecuación de diferencias FIR o IIR. La especificación FIR de referencia exige una banda de paso hasta 1500 Hz, rechazo desde 2300 Hz, rizado máximo de 0.1 dB y atenuación mínima de 60 dB. Estos son objetivos de diseño digital, no resultados medidos en el montaje. El orden y los coeficientes deben obtenerse y verificarse con los módulos correspondientes; para el IIR deben revisarse además polos, estabilidad y cuantización.

La ruta espectral procesa bloques de 1024 muestras con salto de 512, estima el ruido, modifica el espectro y reconstruye mediante IFFT y solapamiento. Se debe conservar la simetría conjugada para obtener una señal real. La comparación incluye la referencia limpia, la entrada contaminada y las salidas alineadas temporalmente, evitando atribuir al filtro un error causado solamente por su retardo.

## III. Diseño y construcción del emisor

### *III-A. Generación digital y temporización*

Se implementó un emisor para ESP32-S3 mediante PWM LEDC. La selección permite utilizar una salida digital con reconstrucción analógica y es coherente con el modelo de emisor existente en el repositorio. Se configuró una portadora objetivo de 256 kHz, resolución de 8 bits y reloj APB de 80 MHz. La portadora efectiva depende del divisor disponible y debe comprobarse con el valor informado por el controlador y mediante medición [4].

Las muestras normalizadas se convierten a códigos mediante

$$d[n] = \operatorname{round}\left(\frac{255}{2}(x[n]+1)\right), \qquad D[n] = \frac{d[n]}{256}. \tag{3}$$

Aquí $d[n]$ es el código entero y $D[n]$ la razón de trabajo física. Para la salida ideal filtrada, $v[n] \approx 3{,}3D[n]$ V. No debe confundirse el divisor 255 del mapeo numérico con el divisor 256 del contador PWM.

Un temporizador de 2 MHz produce una interrupción cada 125 cuentas, equivalente a un período nominal de 62.5 $\mu$s y una tasa de 16000 muestras/s. Esto evita redondear el período a 62 o 63 $\mu$s. En cada interrupción se lee una muestra y se actualiza el duty; el cálculo de senos y la comunicación serial quedan fuera de esa rutina [5].

El programa dispone de nueve tablas de 4000 muestras, equivalentes a 36000 bytes de datos. Se copian a RAM antes de iniciar la generación. La duración de 0.25 s contiene un número entero de ciclos de todos los tonos seleccionados, por lo que la repetición no introduce un salto artificial en la secuencia periódica. Esta longitud es independiente del bloque FFT de 1024 muestras del receptor.

Tabla II
Modos seleccionables por monitor serial a 115200 baudios.

| Comando | Señal |
|---|---|
| 0 | Reposo: código 128, aproximadamente 1.65 V de componente continua. |
| 1, 2, 3 | Tono individual de 440, 880 o 1320 Hz, respectivamente. |
| 4 | Señal compuesta por los tres tonos útiles. |
| 5, 6, 7 | Tono individual de 2500, 2508 o 3100 Hz, respectivamente. |
| 8 | Tres tonos útiles e interferencia de 2500 Hz, SNR previa a cuantización de 2 dB. |
| ? | Presentación del menú. |

Los tonos adicionales permiten estudiar una componente centrada en un bin (2500 Hz), otra fuera de bin (2508 Hz) y una interferencia alternativa (3100 Hz). En el modo 8 se escala conjuntamente señal y ruido para mantener margen sin alterar su relación de potencias antes de cuantizar. La SNR analógica posterior puede cambiar por la respuesta del circuito.

### *III-B. Reconstrucción analógica y salida de audio*

La propuesta nominal utiliza dos etapas RC pasivas: GPIO17 se conecta a $R_1$, luego al nodo A; $C_1$ une A con GND; $R_2$ une A con el nodo B y $C_2$ une B con GND. El nodo B constituye la salida reconstruida. Los valores de diseño son $R_1 = R_2 = 1$ kΩ y $C_1 = C_2 = 10$ nF, capacitores con código 103.

Debido a la carga entre etapas, sin buffer y suponiendo una carga final de alta impedancia, la función de transferencia es

$$H(s) = \frac{1}{R_1C_1R_2C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2)s + 1} = \frac{1}{10^{-10}s^2 + 3 \times 10^{-5}s + 1}. \quad (4)$$

El filtro atenúa la portadora y suaviza la salida. No sustituye por sí solo la validación del antialiasing del receptor. La impedancia del amplificador y del ADC modifica la respuesta prevista y debe considerarse al conectar la carga.

Se reportó disponibilidad de capacitores 102 (1 nF) y 104 (100 nF), pero no se confirmó cuáles quedaron instalados. Una alternativa nominal es utilizar dos capacitores de 1 nF con dos resistencias de 10 kΩ: conserva la respuesta ideal sin carga, aunque aumenta la sensibilidad a la impedancia de entrada de la etapa siguiente. No debe documentarse esta alternativa como construida hasta confirmar los componentes reales. *Pendiente de confirmar: valores de las dos resistencias y de los dos capacitores instalados.*

La salida reconstruida se conduce a la entrada de un amplificador de audio mediante acoplamiento adecuado para eliminar el sesgo DC cuando la entrada lo requiera. El parlante no se conecta directamente al GPIO. En el montaje se reportó alimentación del amplificador a 3.3 V para limitar la potencia disponible; este voltaje no constituye por sí solo una protección del parlante de 0.5 W. Es necesario controlar la ganancia y verificar la salida. *Pendiente de confirmar: modelo del amplificador, acoplamiento de entrada y nivel de salida.*

### *III-C. Integración del programa y ajustes de compatibilidad*

El proceso de preparación consistió en extraer el paquete completo, disponer de NumPy para regenerar las tablas cuando fuera necesario y mantener el archivo de tablas junto al programa Arduino. La regeneración en Python no es obligatoria para cargar el emisor, pues las tablas ya se suministran.

Durante la integración se corrigió la selección de placa a ESP32-S3 y se adaptó una llamada de bajo nivel de LEDC: la biblioteca instalada requiere tres argumentos para iniciar la actualización del duty, mientras que la versión usada como referencia aceptaba un cuarto argumento booleano. También se cambió la salida de GPIO4 a GPIO17 para ajustarla al circuito utilizado. Estos cambios evidencian la necesidad de registrar las versiones del entorno y reservar el canal LEDC empleado para este módulo.

El programa inicia en reposo hasta recibir un comando. En la prueba comunicada se observaron mensajes de arranque del ESP32, pero todavía no se confirmó la aparición del menú ni la respuesta al comando 1. Por ello, antes de atribuir el bajo volumen al amplificador, se debe verificar la ruta serial USB nativa o UART, la configuración de USB CDC y que el programa alcance su inicialización. La repetición del registro de arranque debe distinguirse entre reinicios voluntarios y reinicios espontáneos.

## IV. Estrategia de validación del receptor (punto 3)

La estrategia separa la comprobación eléctrica, la adquisición y la evaluación del procesamiento. Los diagramas de esta sección describen un procedimiento propuesto para el receptor en el microcontrolador; no representan mediciones ya realizadas. Primero se confirma la emisión de una señal conocida y se comprueba el nivel analógico. Después se valida la captura por bloques y, finalmente, la FFT y la detección de componentes. La computadora actúa como referencia independiente durante estas pruebas, mientras que la FFT que se evalúa se ejecuta en el receptor.

### *IV-A. Banco de pruebas y puntos de medición*

La Figura 2 distingue dos rutas de prueba. La ruta eléctrica permite evaluar adquisición y procesamiento sin introducir la respuesta del parlante, del micrófono y de la sala. La ruta acústica incorpora esos elementos y se utiliza después para validar el montaje de audio completo. Se conecta una sola ruta al acondicionamiento del receptor en cada ensayo; el selector del diagrama representa esta elección de montaje, no un componente ya implementado.

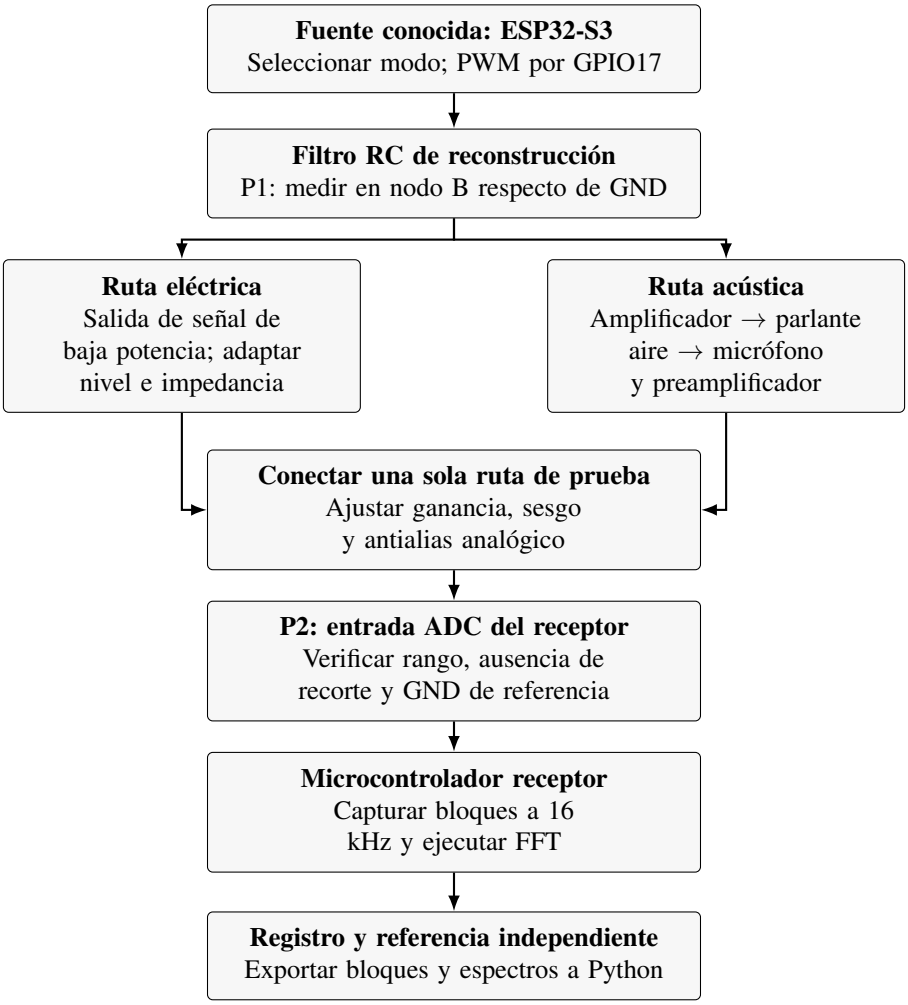



Figura 2. Banco propuesto para validar el receptor. P1 y P2 son puntos de medición. La salida de potencia del amplificador nunca se conecta directamente al ADC.

P1 permite confirmar frecuencia, amplitud, componente continua y rizado después del RC. P2 permite comprobar que la señal esté dentro del rango de operación configurado para el ADC y de sus límites eléctricos. No se supone que cualquier señal entre 0 y 3.3 V esté dentro del rango útil de todas las configuraciones de atenuación del ADC. Si el nivel no es adecuado, se corrige el acondicionamiento antes de adquirir; el filtro RC del emisor no demuestra por sí solo la ausencia de aliasing en el receptor.

### *IV-B. Adquisición y control de integridad de bloques*

La Figura 3 define la secuencia de captura. Se propone utilizar adquisición temporizada y dos búferes: mientras uno recibe muestras, el otro se procesa o se entrega a la etapa siguiente. Este esquema debe implementarse y verificarse en el firmware del receptor; no forma parte de las tablas del emisor.

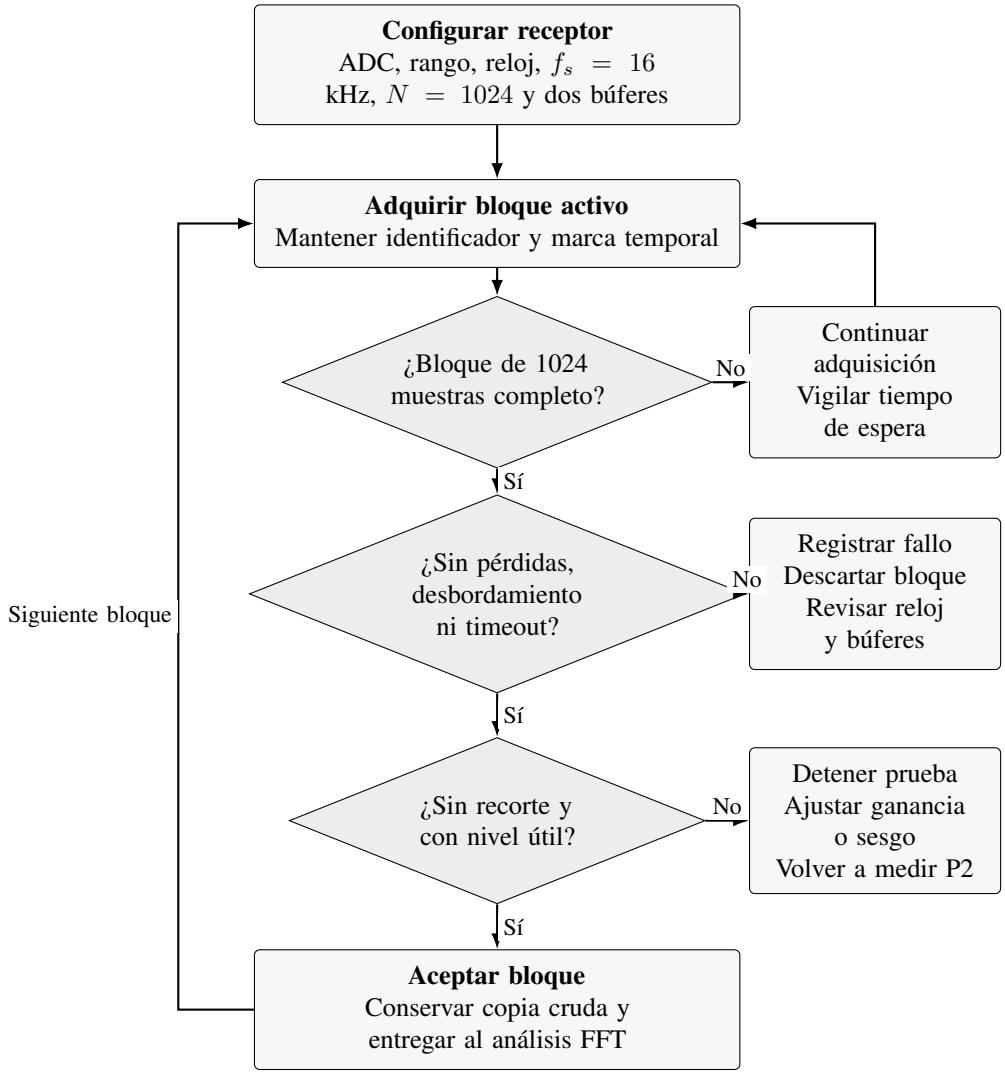



Figura 3. Control de adquisición propuesto. Un timeout se registra como fallo aunque el bloque no llegue a completarse. Después de corregir un fallo se reinicia la configuración y la captura.

Cada bloque debe conservar su número de secuencia, cantidad de muestras, marca temporal y estado de desbordamiento. Si se transmite a otro nodo, el formato debe delimitar los bloques y añadir una comprobación de integridad (por ejemplo, CRC), según la restricción de comunicación alámbrica del proyecto [2]. El código de comprobación, la secuencia y la temporización se revisan por separado: recibir bytes sin error no demuestra que se hayan adquirido todas las muestras a tiempo.

La tasa efectiva se mide con varios bloques y una referencia temporal. Se verifica que los búferes no acumulen retrasos: los 64 ms son la duración nominal de captura, no la latencia total. Con salto de 512 muestras, la etapa espectral debe sostener una actualización cada 32 ms. Al aceptar un bloque se asigna un nuevo identificador al siguiente.

### *IV-C. Validación de FFT y detección de componentes*

La Figura 4 compara la FFT del microcontrolador con una implementación independiente aplicada al *mismo bloque capturado*. Así se distingue un error de cálculo de las modificaciones introducidas por el canal analógico. La referencia sintética sirve para predecir las frecuencias presentes, pero no se equipara a una captura física muestra por muestra.

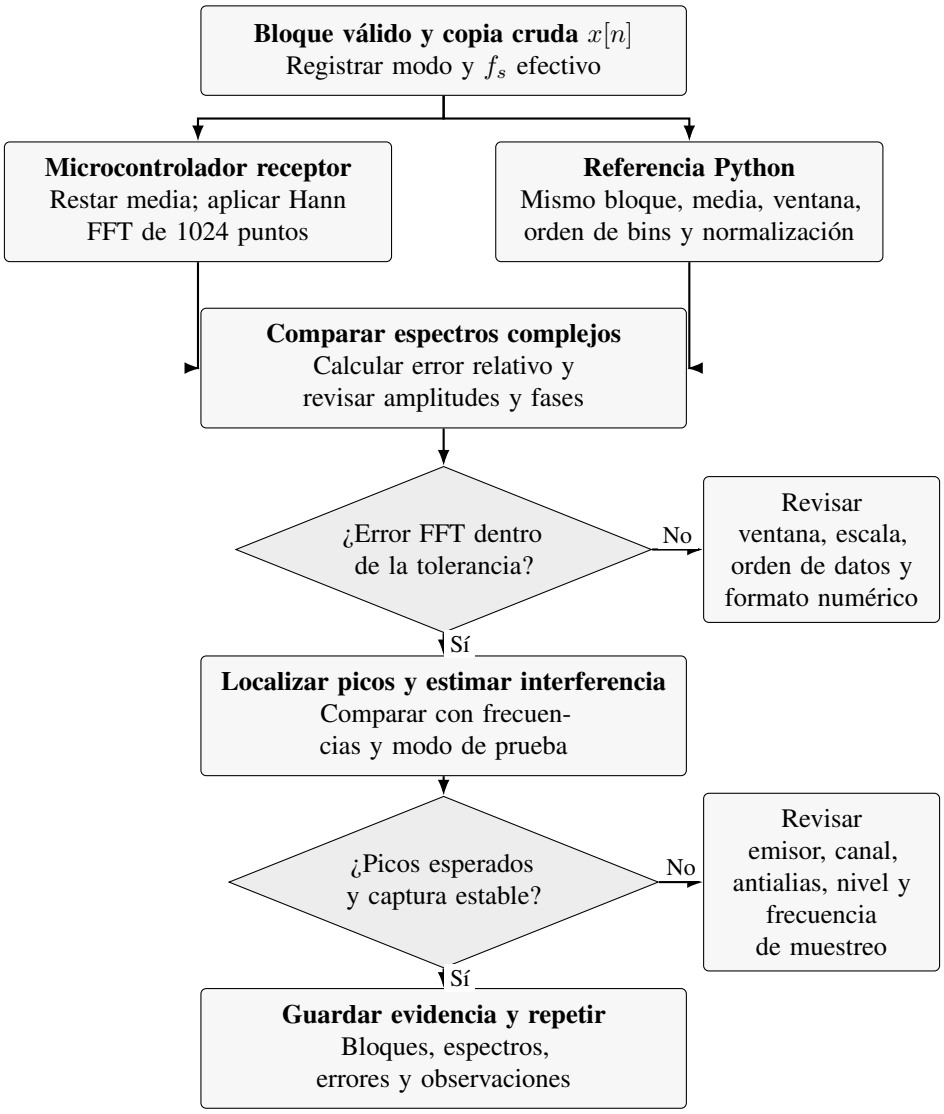



Figura 4. Validación numérica y espectral del receptor. Tras una corrección se repite el ensayo; ninguna rama de fallo se registra como prueba aprobada.

Para eliminar ambigüedad, se propone utilizar la ventana Hann periódica

$$w[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N}\right), \qquad 0 \le n < N, \tag{5}$$

y aplicar la FFT a $(x[n] - \bar{x})w[n]$ en ambas implementaciones. Si se usa otra convención de ventana, se registra y se utiliza exactamente la misma en la referencia. Una tolerancia inicial propuesta para aritmética de punto flotante es

$$\varepsilon_{\mathrm{FFT}} = \frac{\|X_{\mathrm{MCU}} - X_{\mathrm{ref}}\|_2}{\max(\|X_{\mathrm{ref}}\|_2, \epsilon)} \le 10^{-3}, \tag{6}$$

donde $\epsilon$ es una constante positiva pequeña para evitar división entre cero. Este umbral es un criterio de prueba, no un resultado medido; debe revisarse si se cambia a punto fijo. El bloque en reposo se evalúa mediante nivel residual y ausencia de componentes inesperadas, ya que el error relativo pierde utilidad cuando la energía es casi nula.

Para el espectro unilateral se utiliza $f_k = k f_{s,\mathrm{efectivo}}/N$. La estimación de amplitud debe compensar la ganancia de la ventana; DC y Nyquist no se duplican. En tonos fuera de bin, la amplitud del bin máximo por sí sola no representa toda la energía del tono. Para estimar energía se consideran varios bins del lóbulo principal y una normalización consistente.

### *IV-D. Secuencia de ensayos y criterios de aceptación*

La Tabla III relaciona los modos disponibles con la evidencia que debe obtenerse. Los bins de referencia se calculan con $f_s = 16$ kHz; al medir un reloj distinto se recalculan. Cada modo se observa durante al menos diez segundos y se proponen tres repeticiones para evaluar variabilidad. El cambio manual entre modos introduce un transitorio, por lo que se excluyen los bloques que lo contienen del análisis estacionario.

Tabla III
PLAN DE PRUEBAS DEL RECEPTOR; RESULTADOS FÍSICOS PENDIENTES.

| Modo | Referencia esperada | Evidencia y criterio |
|---|---|---|
| 0 | Reposo del emisor | Medir DC antes de restar la media y registrar ruido residual; no exigir silencio digital perfecto. |
| 1–3 | 440, 880 y 1320 Hz; bins más cercanos: 28, 56 y 84 | Identificar cada tono a no más de un bin de su frecuencia esperada; comprobar ausencia de recorte. |
| 4 | Tres componentes simultáneas | Detectar los tres tonos; comparar niveles con la respuesta del canal, sin exigir las amplitudes digitales originales. |
| 5 | 2500 Hz, bin 160 | Verificar tono centrado en bin con reloj nominal. Hann reparte energía también en bins vecinos. |
| 6–7 | 2508 y 3100 Hz | Observar fuga espectral fuera de bin; no interpretar toda energía vecina como ruido. |
| 8 | Tres tonos e interferencia de 2500 Hz | Identificar componentes útiles e interferencia; medir la relación recibida sin asumir SNR analógica de 2 dB. |

Como criterios previos a la prueba se propone: error de frecuencia del emisor menor al 1 % con instrumentación de resolución suficiente; ubicación del pico recibido a no más de un bin de la frecuencia esperada; ausencia de recorte y pérdidas de bloques durante la observación. La coincidencia numérica

entre FFT se evalúa con la tolerancia anterior. Un tono que no cumple los criterios lleva a revisar primero captura, reloj y acondicionamiento; no se modifica el umbral para ocultar el fallo.

Una vez validado el receptor, se integran las rutas FIR/IIR y FFT/IFFT. La comparación cuantitativa requiere una referencia limpia y compensación de retardo y escala. Para $L$ muestras se calculan

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1}(s[n]-\hat{s}[n])^2, \qquad \mathrm{SNR} = 10\log_{10}\left(\frac{\sum s[n]^2}{\sum(s[n]-\hat{s}[n])^2}\right). \tag{7}$$

La energía total de una salida no debe confundirse con energía útil conservada: puede incluir ruido residual. En pruebas sintéticas se puede evaluar la contribución útil con la referencia y el método de comparación definido. En una captura acústica, sin referencia sincronizada, no corresponde presentar estas métricas como si fueran directamente conocidas. Tampoco el envío de datos a Python para validar la FFT sustituye la ejecución del procesamiento principal en el microcontrolador.

## V. Verificaciones disponibles y breve discusión

La verificación digital del generador comprobó los bytes exportados a las tablas, un rango de códigos entre 25 y 230 y los picos de los seis tonos individuales mediante FFT. También confirmó las tres componentes de la señal compuesta y una SNR de mezcla previa a cuantización de aproximadamente 2 dB. Estos resultados corresponden al archivo de verificación del generador; no son mediciones de la salida analógica ni una validación del sistema completo.

El diseño mantiene coherencia entre las frecuencias del prototipo y las del emisor. El uso de tablas evita operaciones costosas dentro de la interrupción, mientras que la selección por consola facilita las pruebas sin recompilar. No obstante, el acceso a funciones internas de LEDC produjo una incompatibilidad entre versiones; por ello es necesario conservar la configuración de compilación que funcione y revisar esas llamadas al actualizar el entorno.

La reconstrucción mediante PWM introduce cuantización, rizado y dependencia de la carga. Además, aunque el temporizador establezca un período nominal, la latencia de interrupciones y la actualización efectiva del PWM deben medirse. La portadora y el reloj de muestras no están sincronizados. Estos efectos explican por qué una simulación correcta no garantiza por sí sola el desempeño físico.

El bajo nivel de sonido reportado no permite aún concluir que el problema sea la alimentación del amplificador: faltan confirmar la recepción del comando de emisión y los componentes del filtro. En consecuencia, la prioridad experimental es verificar una salida conocida en GPIO17 y en el nodo B, resolver la comunicación serial y después evaluar amplificación y recepción. La Tabla IV resume el estado documentado.

Tabla IV
Estado de validación al redactar el informe.

| Elemento | Evidencia o pendiente |
|---|---|
| Generador y tablas | Verificación numérica realizada; tonos y rango de códigos comprobados. |
| Configuración del firmware | Ajustes reportados de placa, API LEDC y GPIO17. |
| Comunicación con aplicación | Pendiente confirmar menú y respuesta al comando 1. |
| Filtro y amplificación | Pendientes valores instalados y mediciones de salida. |
| Receptor y rutas embebidas | Estrategia definida; validación física completa pendiente. |

## VI. Conclusiones

El proceso de diseño estableció una base común de 16 kHz, bloques FFT de 1024 muestras y señales de prueba coherentes con el repositorio. Se preparó un emisor PWM para ESP32-S3 con selección de tonos y una propuesta de reconstrucción RC, acompañados de una estrategia progresiva de validación del receptor. Las comprobaciones digitales respaldan las tablas generadas, pero el cumplimiento experimental requiere confirmar la comunicación con el programa, medir la salida reconstruida y documentar la adquisición y el procesamiento en hardware.

## Herramientas utilizadas

Se utilizaron Python y NumPy para generar y verificar las tablas, Arduino IDE y las bibliotecas de Espressif para preparar el firmware, y Git para consultar la organización del proyecto. Se empleó asistencia de inteligencia artificial en la preparación del código, la documentación y la revisión de errores; la explicación de las decisiones, la validación experimental y la revisión final corresponden al equipo.

## Referencias


[1] L. Chavarría Zamora, "Sesión asincrónica semana 12: FFT y sistemas de modulación", CE1110, Instituto Tecnológico de Costa Rica, asignación del 21 de octubre de 2026. Documento suministrado en el ZIP del taller.

[2] L. Chavarría Zamora, "Proyecto Grupal 1: Diseño de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real", CE1110, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2026, versión 7. Documento suministrado por el equipo.

[3] Equipo de trabajo, "Repositorio del curso: proyecto grupal de reducción de ruido", revisiones `e4bbf1c` y `a784719`. [En línea]. Disponible: https://github.com/gabonm14/gnunez_asm_2026_s2. Consulta de referencia: 29 de octubre de 2026.

[4] Espressif Systems, "LED Control (LEDC), ESP32-S3", ESP-IDF Programming Guide. [En línea]. Disponible: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32s3/api-reference/peripherals/ledc.html.

[5] Espressif Systems, "Timer", Arduino-ESP32 Documentation. [En línea]. Disponible: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/timer.html.